Test z fizyki: Drgania

8

Fizyka · szkoła podstawowa · test 8 · czas pracy: 60 minut

Imię i nazwisko: _____ Klasa: _____

Data: _____ Liczba punktów: _____ / 17

Rozdział 1. Drgania wokół nas

Zadanie 1.

2 pkt

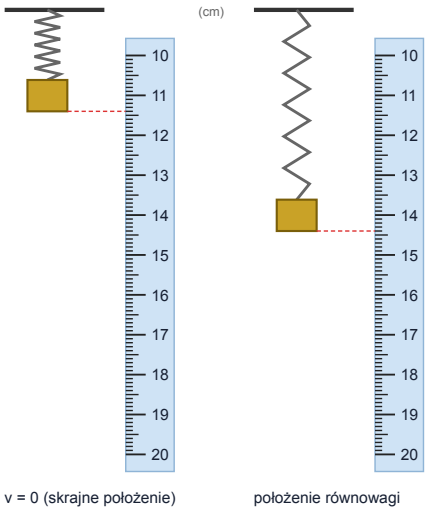
Oceń prawdziwość zdań. Zakreśl **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** — jeśli jest fałszywe.

1.	W położeniu równowagi wychylenie kulki wahadła jest równe zero.	**P**	**F**
2.	W położeniu równowagi energia potencjalna grawitacji kulki wahadła jest najmniejsza.	**P**	**F**
3.	Im większa jest amplituda drgań wahadła, tym dłuższy jest okres jego drgań.	**P**	**F**
4.	Im dalej od położenia równowagi znajduje się kulka wahadła, tym mniejsze jest jej wychylenie.	**P**	**F**

Zadanie 2.

3 pkt

Na ilustracji przedstawiono ciężarek zawieszony na sprężynie, uchwycony w dwóch momentach podczas drgań: w chwili, gdy jego prędkość była równa zero (po lewej), oraz w położeniu równowagi (po prawej). Odczytaj z linijek (w cm) położenia dolnej krawędzi ciężarka, wyznacz amplitudę drgań, a następnie oblicz drogę, jaką przebywa ciężarek w czasie jednego pełnego drgania. (Odczyt wykonaj dla dolnej krawędzi ciężarka.)



Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____

Rozdział 2. Okres i częstotliwość drgań

Zadanie 3.

2 pkt

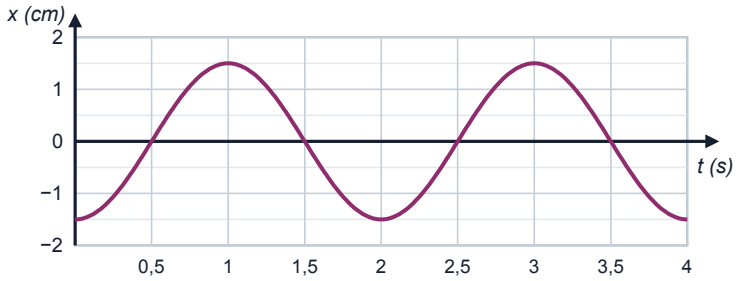
Oceń prawdziwość zdań. Zakreśl **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** — jeśli jest fałszywe.

1.	Częstotliwość 1 Hz oznacza jedno pełne drganie w ciągu sekundy.	**P**	**F**
2.	Jednostka okresu jest taka sama jak jednostka czasu.	**P**	**F**
3.	Im większa częstotliwość drgań ciała, tym dłuższy jest okres jego drgań.	**P**	**F**
4.	Ciało wykonuje 45 drgań w ciągu minuty. Częstotliwość jego drgań jest równa 0,75 Hz.	**P**	**F**

Zadanie 4.

2 pkt

Na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu dla ciężarka drgającego na sprężynie. Odczytaj z wykresu okres drgań, a następnie oblicz, ile pełnych drgań wykona ten ciężarek w czasie 20 s.



Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____

Rozdział 3. Energia w ruchu drgającym

Zadanie 5.

2 pkt

Wózek o masie 2 kg, przymocowany do poziomej sprężyny, porusza się ruchem drgającym (pomiń opory ruchu). W położeniu równowagi jego prędkość wynosi 2 m/s. Oblicz energię kinetyczną wózka w tym położeniu, a następnie podaj, ile wynosi energia sprężystości sprężyny w skrajnym położeniu wózka.

Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____

Zadanie 6. **2 pkt**

Wózek przymocowany do poziomej sprężyny porusza się ruchem drgającym (pomiń opory ruchu). Wybierz właściwe dokończenie zdania spośród wariantów **A** i **B** oraz jego poprawne uzasadnienie spośród wariantów **1** i **2**.

Gdy zwiększymy amplitudę drgań wózka, jego największa prędkość

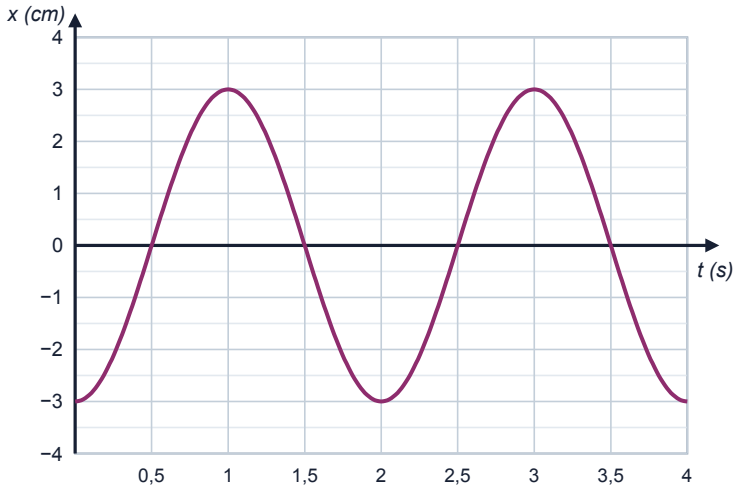
A.	wzrośnie,	ponieważ	1.	energia całkowita układu jest wtedy większa.
B.	nie zmieni się,		2.	energia sprężystości w skrajnym położeniu nie zależy od amplitudy.

Odpowiedź: _____

Rozdział 4. Ruch drgający na wykresach

Zadanie 7. **3 pkt**

Na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu dla ciężarka zawieszonego na sprężynie. Odczytaj z wykresu amplitudę i okres drgań ciężarka, a następnie oblicz częstotliwość jego drgań.

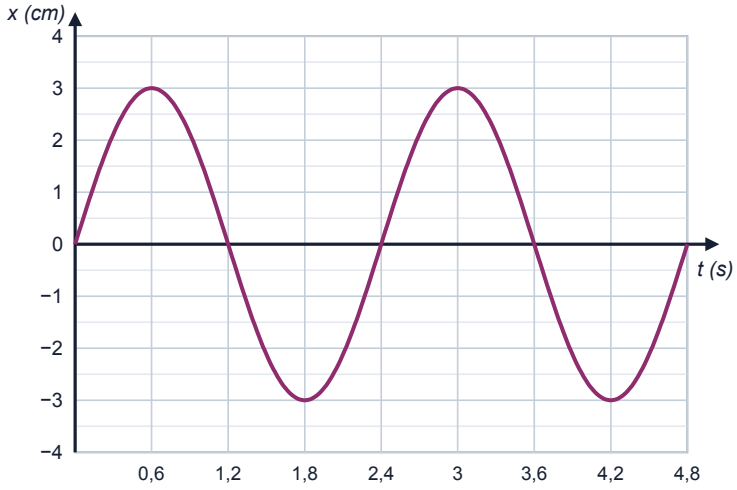


Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____

Zadanie 8. **1 pkt**

Na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu dla wózka przymocowanego do poziomej sprężyny (położenie równowagi: x = 0). W której z podanych chwil energia sprężystości sprężyny jest największa?



A. t = 0 s

B. t = 0,6 s

C. t = 1,2 s

D. t = 2,4 s